الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

تركيب DNA و RNA

الدرس ١-١

صفحات الكتاب ٢٠-٢٥

💡 **فكرة الدرس:** الأحماض النووية **DNA** و**RNA** بوليمرات طويلة وحداتها **النيوكليوتيدات**. يتكوّن كل نيوكليوتيد من **قاعدة نيتروجينية + سكر خماسي + مجموعة فوسفات**، ويتكوّن DNA من **شريطين متعاكسين** يلتفان في **لولب مزدوج** وترتبط قواعدهما بروابط هيدروجينية.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف تركيب النيوكليوتيد
- أميز بين البيورينات والبيريميدينات
- أصف تركيب جزيء DNA
- أوضح ازدواج القواعد المكملة
- أصف تركيب ATP

📖 مفردات الدرس

نيوكليوتيد	جزيء من قاعدة نيتروجينية وسكر خماسي ومجموعة فوسفات
عديد النيوكليوتيد	شريط من نيوكليوتيدات مرتبطة بروابط فوسفات ثنائية الإستر
البيورينات	قواعد ثنائية الحلقة: الأدنين A والجوانين G
البيريميدينات	قواعد أحادية الحلقة: الثايمين T والسايتوسين C واليوراسيل U
رابطة فوسفات ثنائية الإستر	رابطة تربط سكر نيوكليوتيد بفوسفات النيوكليوتيد التالي
ازدواج القواعد المكملة	A مع T (رابطتان هيدروجينيتان) و G مع C (ثلاث روابط)

مكوّنات النيوكليوتيد

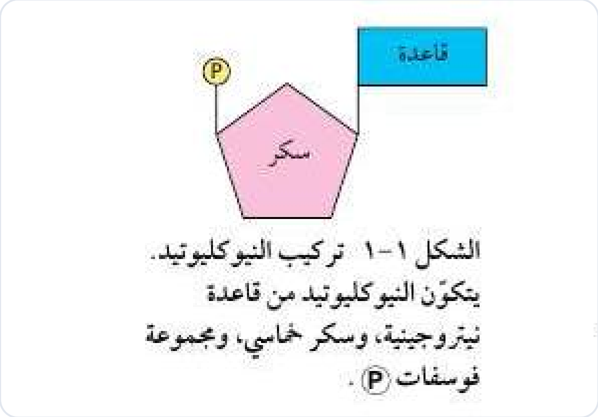
- قاعدة نيتروجينية: A, G, C, T في DNA و A, G, C, U في RNA
- سكر خماسي: ديوكسي ريبوز في DNA وريبوز في RNA
- مجموعة فوسفات تمنح الحمض النووي طبيعته الحمضية

تركيب RNA و ATP

- RNA شريط مفرد، أنواعه: mRNA المرسل و tRNA الناقل و rRNA الرايبوسومي
- ATP نيوكليوتيد: أدنين + ريبوز + ثلاث مجموعات فوسفات

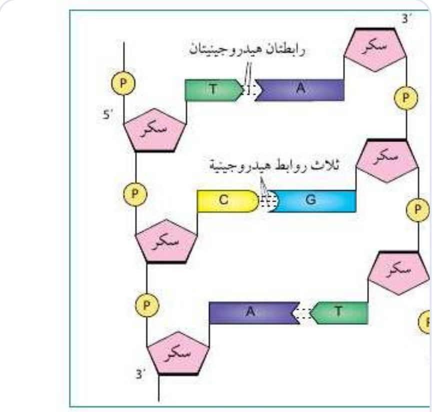
تركيب DNA (واطسون وكريك ١٩٥٣م)

- شريطان من عديد النيوكليوتيد ملتفان في لولب مزدوج يميني
- الشريطان متوازيان ومتعاكسا الاتجاه (٥' → ٣' و ٣' → ٥')
- العمود الفقري سكر - فوسفات والقواعد تبرز إلى الداخل
- البيورين يرتبط دائمًا مع بيريميدين فيبقى عرض اللولب ثابتًا
- الدورة الكاملة للولب = ١٠ أزواج من القواعد



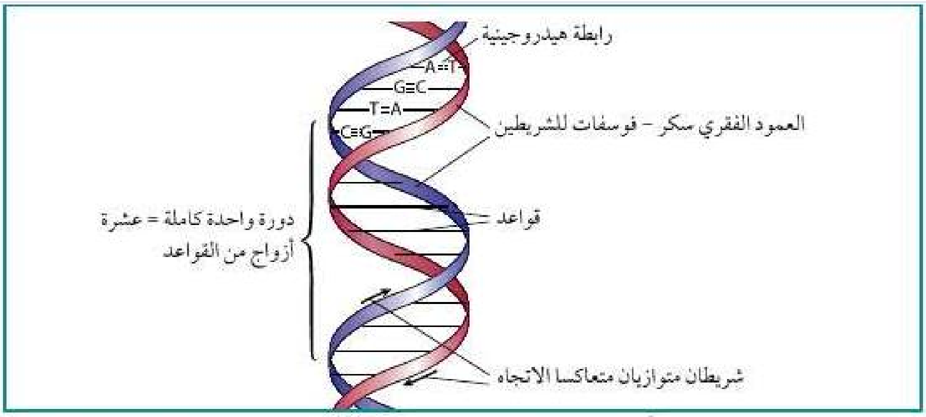
الشكل ١-١ تركيب النيوكليوتيد. يتكوّن النيوكليوتيد من قاعدة نيتروجينية، وسكر خماسي، ومجموعة فوسفات (P).

تركيب النيوكليوتيد: قاعدة + سكر + فوسفات



٦- جزء من جزيء DNA. يتم تثبيت شريطي عديد النيوكليوتيد
ستدان في اتجاهين متعاكسين، معًا بروابط هيدروجينية بين القواعد.

شريطا DNA المتعاكسان وازدواج القواعد A-T و G-C


رابطة هيدروجينية
A=T
G≡C
T=A
C≡G
العمود الفقري سكر – فوسفات للشريطين
قواعد
دورة واحدة كاملة = عشرة أزواج من القواعد
شريطان متوازيان متعاكسا الاتجاه

الشكل ١-٤ رسم مبسّط للّولب المزدوج لجزيء DNA. تظهر القواعد A، G، T، C في جزء فقط من الجزيء.

رسم مبسط للولب المزدوج لجزيء DNA

✏️ أمثلة محلولة

إذا كانت نسبة الأدنين في DNA = ٣٠%، فما نسبة الجوانين؟

الحل: T = A = ٣٠% ← A + T = ٦٠% ← C + G = ٤٠% ← G = ٢٠%

اكتب الشريط المكمل للتتابع ٥'-ATGCCA-٣'

الحل: ٣'-TACGGT-٥'

⭐ تذكّر

- تذكّر: البيورينات (A, G) كبيرة ثنائية الحلقة، والبيريميدينات (C, T, U) صغيرة أحادية الحلقة
- G-C أقوى من A-T لأنها ثلاث روابط هيدروجينية

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن RNA يحتوي على الثايمين؛ الصحيح أنه يحتوي اليوراسيل U
- الخلط بين رابطة الفوسفات ثنائية الإستر (داخل الشريط) والروابط الهيدروجينية (بين الشريطين)

🧩 **نشاط:** اصنع نموذجًا لجزء من DNA باستخدام ورق ملوّن: لون لكل قاعدة ولون للسكر والفوسفات

✅ أختبر نفسي

١. ما مكوّنات النيوكليوتيد؟
٢. كم رابطة هيدروجينية بين G و C؟
٣. ما السكر في RNA؟
٤. ما معنى أن الشريطين متعاكسان؟

الإجابات: (١) قاعدة نيتروجينية وسكر خماسي وفوسفات ، (٢) ثلاث ، (٣) الريبوز ، (٤) يمتد أحدهما ٥'←٣' والآخر ٣'←٥'